



## 低钠血症（血钠水平低）

作者：[James L. Lewis III, MD](#), Brookwood Baptist Health and Saint Vincent's Ascension Health, Birmingham

Reviewed By [Glenn D. Braunstein, MD](#), Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 6月 2025 | 修改的 7月 2025

低钠血症指血钠水平过低。

- 许多原因可引起低钠血症，包括摄入水过多，肾衰竭，心力衰竭，肝硬化，使用利尿剂。
- 症状是脑功能障碍引起的。
- 起初，患者出现行动迟缓和意识障碍，如果低钠血症加重，可出现肌肉抽搐和惊厥并且渐进性反应下降。
- 诊断通过检测血液中钠离子水平。
- 限制饮水和停止使用利尿剂能有所帮助，但严重低钠血症属于紧急情况，需要使用药物或静脉补液或两者联合。

（另见[电解质概述](#)和[钠在人体内的作用概述](#)。）

## 低钠血症的病因

体内[钠](#)含量相对于液量来说太少时，会发生低钠血症。体内液量可能太多、太少或正常。但无论何种情况，钠离子均被稀释。例如，严重呕吐或腹泻的患者可丢失钠。如果只是通过补水来弥补体液流失，钠会被稀释。

肾病（如[肾小球肾炎](#)）等疾病和其他疾病（如[肝硬化](#)和[心力衰竭](#)）会使机体保钠保水。但是往往机体储水多于储钠，故钠离子被稀释。

某些病情可能使人饮水过多（多饮），这会诱发低钠血症。

低钠血症可由某些药物引起。例如，噻嗪类利尿剂是一种常用且通常安全的利尿剂（或利尿药）。这些药物增加的钠排泄量大于水排泄量，导致低钠人群（尤其是老年人）的血钠水平降低。使用噻嗪类利尿剂时出现中度或重度低钠血症的患者可能需要咨询医生，考虑更换其他药物。

## 加压素的作用

加压素（也称抗利尿激素）是人体内天然生成的一种物质，可通过控制肾脏排水量来帮助调节体内水量。加压素可减少肾脏排水量，将更多水分截留在体内，并稀释钠。当血容量（血管内的液体量）或血压下降或电解质

(例如钠) 含量太高时, 垂体会生成和释放加压素。

疼痛、应激、锻炼、血糖水平低以及某些心脏、甲状腺、肾脏或肾上腺疾病会刺激垂体释放加压素。以下是其中一些会刺激加压素释放或增强其在肾脏的作用的药物:

- 抗精神病药物和抗抑郁药
- 阿司匹林、布洛芬和其他非处方止痛药
- 卡马西平 (抗癫痫药)
- 氯磺丙脲 (可降低血糖水平)
- 催产素 (用于诱导分娩)
- 加压素 (合成型抗利尿激素)
- 长春新碱 (化疗药物)

亚甲二氧基甲基苯丙胺 (MDMA; 也称为摇头丸) 是一种引起兴奋和去抑制 (放松对行为的控制) 的药物, 会导致人们喝过多的水或其他饮料, 并增加加压素分泌, 导致低钠血症。

低钠血症的一个常见病因是[抗利尿激素分泌不当综合征](#) (SIADH), 其中加压素会在各种其他情况 (如某些癌症、感染和脑部疾病) 下分泌不当。

低钠血症的其他病因包括:

- [艾迪生病](#) (肾上腺不够活跃)
- 小肠梗阻
- 脑部疾病, 例如[头部损伤](#)、出血、[中风](#)、感染或肿瘤
- [烧伤](#), 如为重度
- [肝硬化](#) (肝内形成瘢痕组织)
- 饮水过量, 可见于某些精神健康疾病
- 腹泻
- [心力衰竭](#)
- [甲状腺功能减退](#) (甲状腺不够活跃)
- 肾脏疾病
- 药物如巴比妥类药物、卡马西平、氯磺丙脲、利尿剂 (最常见)、阿片类药物、甲苯磺丁脲和长春新碱
- [胰腺炎](#)
- 腹膜炎 (腹腔发炎)
- 呕吐

## 低钠血症的症状

脑对于血钠水平的变化特别敏感。因此，首先出现的症状往往是脑功能异常，如思维迟缓和意识障碍。患者也可能有恶心和失去平衡的感觉。有些人可能有跌倒史。

如果血钠水平迅速下降，症状将加速发展并更加严重。老年人容易出现严重症状。

当低钠血症加重时，可出现肌肉抽搐和惊厥。患者可出现反应降低，强烈刺激才能唤醒（**昏睡**），最终不能唤醒（昏迷）。随后死亡。

## 低钠血症的诊断

- 测定血钠水平

低钠血症的诊断是通过测定血液中钠离子的浓度。确定病因通常很难。医生需考虑病人的情况，包括目前的其他疾病和使用的药物或非法药物。血尿检查可以评估体内液体量、血浓度、尿量。

## 低钠血症的治疗

- 限制液体摄入

轻度低钠血症只需控制液体摄入即可，每天少于 1 夸脱（约 1 L）。如果原因是利尿剂或其他药物，需减量或停用药物。如果是因疾病引起，应治疗原发病。

有时需静脉补钠，使用利尿剂增加水的排泄，或同时使用持续多日。这些治疗能纠正血钠水平。

有些人，尤其是**抗利尿激素分泌不当综合征**患者，需要长期治疗低钠血症。仅限制液体通常不足以预防低钠血症的复发。轻度至中度慢性低钠血症患者可使用盐片。根据低钠血症的病因和患者体内的液量，可使用多种药物治疗。

严重的低钠血症是急诊情况。为了治疗，医生会静脉输液，有时给予利尿剂，以此使血钠水平缓慢升高。有时需要称为 vaptan 的药物，其可阻断血管加压素受体并阻止肾脏对血管加压素产生反应。然而，钠水平上升过快会导致严重且通常是永久性的脑损伤。